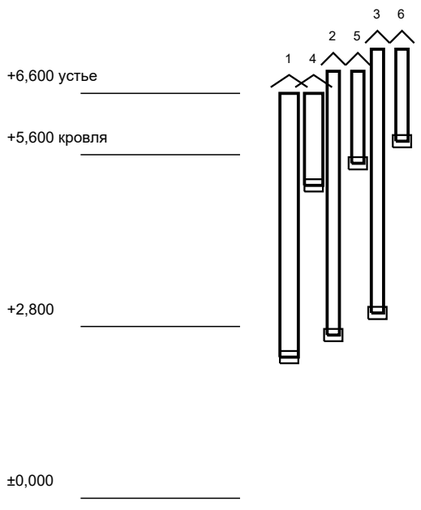
Расчетная схема вентиляции. Левый блок ВЕ

Отдельные вертикальные каналы от каждого помещения и этажа.

Решетки на 0,20 м ниже потолка; устья на 1,0 м над кровлей.

К1 — кухня; В1 — ванная; С1 — туалет. Каналы не объединять.

Расчетная ветвь по заданию: С1 второго этажа (+5,100 → +6,600).



1. ВЕ-К1, 1 этаж: 126 м³/ч; 300×300 мм
2. ВЕ-В1, 1 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм
3. ВЕ-С1, 1 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм
4. ВЕ-К1, 2 этаж: 126 м³/ч; 300×300 мм
5. ВЕ-В1, 2 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм
6. ВЕ-С1, 2 этаж: 25 м³/ч; 200×200 мм

Расчетная ветвь С1, второй этаж:

L = 25 м³/ч; h = 1,50 м; 200×200 мм.

v = 0.174 м/с; dэкв = 200 мм.

Естественная тяга = 0.896 Па.

Потери канала = 0.067 Па.

ξрешетки = 2; ξзонта = 1,3.

Остаток давления = 92.5%.

tнаруж = +5 °C; tтуалета = +19 °C.

Баланс левой квартиры:

Жилая площадь 58,5852 м².

3F = 175,756 м³/ч.

Кухня 126 + ванная 25 + туалет 25 = 176.

Правый блок: кухня 90, ванная 25, туалет 25.

К2: 250×250 мм; В2 и С2: 200×200 мм.

Приток через неплотности принят по пособию.

Воздух из жилых комнат проходит через коридор к вытяжным помещениям. Переточные проемы в учебном расчете отдельно не подбираются.

Для герметичных окон необходима отдельная проверка организации притока.

Размеры коробов и изоляция над кровлей приняты компоновочно; конструктивно не рассчитаны.

Решетки и зонты приняты с коэффициентами пособия.

Каналы — металлические, прямоугольные, раздельные.

Межосевое расстояние пар 400 мм; проемы на 50 мм больше сечения канала.

Подробный аэродинамический расчет — в пояснительной записке.

ОВ-178 Отопление и вентиляция здания

Учебная РГР | Лист 5 | Масштаб 1:100